

UNIDAD 1

Probabilidades

Prof. Andrea Alvarez

Las leyes de probabilidad son el sustento teórico de toda la teoría estadística. Esperamos que al finalizar la lectura activa y comprensiva de este módulo estén en condiciones de resolver problemas relacionados con los axiomas y las propiedades de la probabilidad y con los conceptos de probabilidad condicional e independencia.

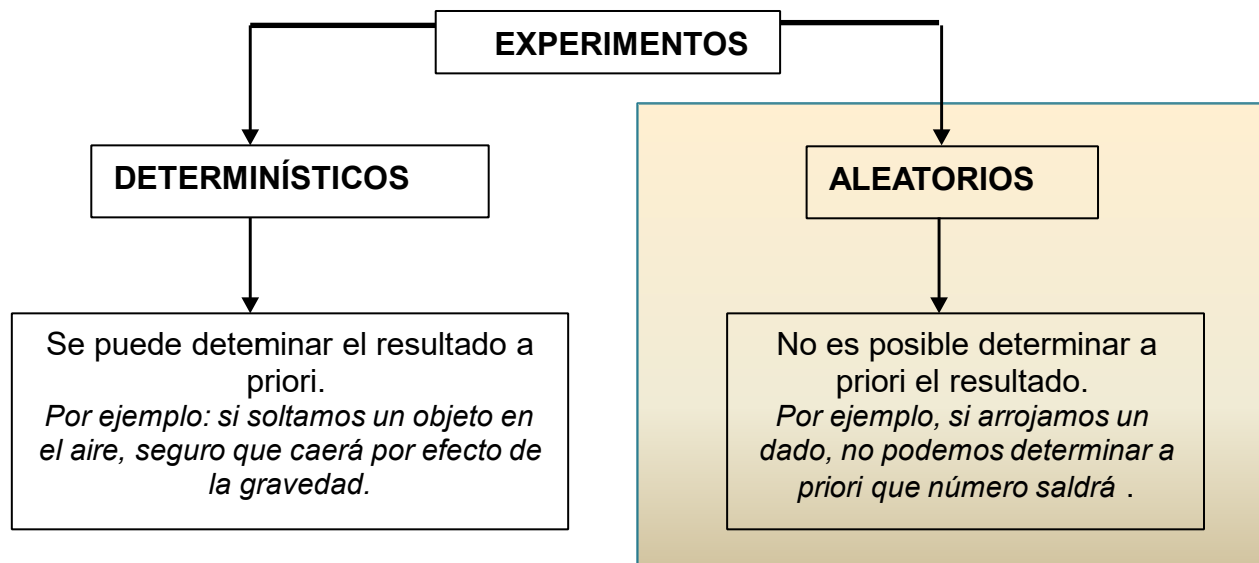
INTRODUCCIÓN

Si apelamos al concepto más cercano a nosotros respecto de qué es la probabilidad, aparece una fórmula, llamada Definición Clásica o Fórmula de Laplace como la siguiente:



$$\textit{Probabilidad} = \frac{n^{\circ} \textit{ de casos favorables}}{n^{\circ} \textit{ de casos posibles equiprobables}}$$



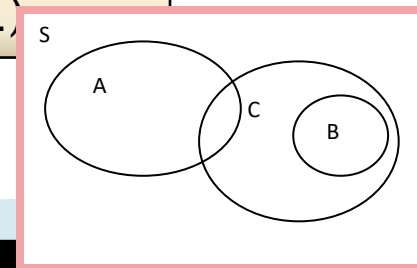


E: experimento aleatorio

S: Espacio Muestral: conjunto de resultados del experimento aleatorio E

Suceso o evento: cualquier subconjunto de S (A, B, C,...)

Representación de sucesos en diagramas de Venn





Ejemplo

Considerá el siguiente experimento aleatorio:

Experimento: $E =$ “Arrojar un dado y ver la cara que sale.”

Espacio Muestral : $S = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

Algunos Sucesos:

$A = \{1\}$

$B = \{\text{“sale par”}\} = \{2; 4; 6\}$

$C = \{\text{“sale menor que 4”}\} = \{1; 2; 3\}$

$D = \{\text{“sale múltiplo de 10”}\} = \{ \}$

–¿Cuándo ocurre el suceso A ?...

Quando sale el 1

–¿Cuándo ocurre el suceso B ?...

Quando sale el 2, el 4 o el 6

–Si sale el 2, ¿qué sucesos ocurren?...

Ocurren S , B y C

–¿Pueden ocurrir juntos A y B ?...

No(son incompatibles)

–Si ocurre A ¿cuál ocurre también?..

Ocurre C (pero no al revés)

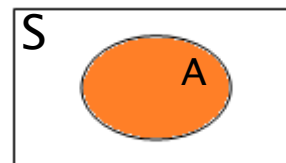
–¿Cuándo ocurre D ?...

Nunca. Es Imposible(conjunto vacío)

Sea S el espacio muestral de un E

Sea A un suceso de S ($A \subseteq S$)

El suceso o evento A puede o no ocurrir.



Se dice que tiene la probabilidad de ocurrir y se expresa así: $P(A)$

Definición
Clásica o
Fórmula de
Laplace

$$P(A) = \frac{\text{n}^\circ \text{ de casos favorables a } A}{\text{n}^\circ \text{ de casos posibles equiprobables}} = \frac{n_A}{n}$$

$$n \in \mathbb{N} \rightarrow n \geq 1$$

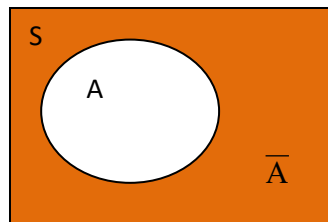
$$n_A \in \mathbb{N}_0 \wedge n_A \leq n \rightarrow 0 \leq n_A \leq n$$

$$0 \leq n_A \leq n \rightarrow \frac{0}{n} \leq \frac{n_A}{n} \leq \frac{n}{n} \rightarrow 0 \leq P(A) \leq 1$$

“Propiedad
fundamental”

ALGUNAS OPERACIONES ENTRE SUCESOS

Complemento de un suceso: $\bar{A}$



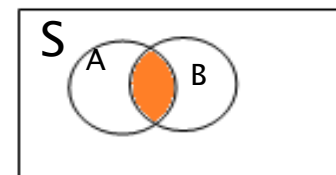
$$\bar{A} = \{x \in S / x \notin A\}$$

Ocorre
cuando
no ocurre
A

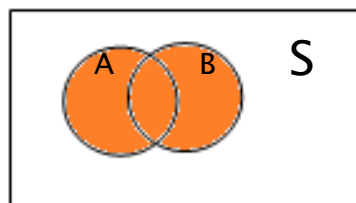
Ocorre
cuando
ocurren A y B

Intersección de sucesos: $A \cap B$

$$A \cap B = \{x \in S / x \in A \wedge x \in B\}$$



Unión de sucesos: $A \cup B$

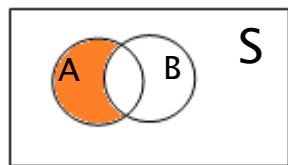


$$A \cup B = \{x \in S / x \in A \vee x \in B\}$$

Ocorre cuando
ocurre A o B

Ocorre cuando
ocurre alguno

No ocurre cuando
no ocurre ninguno

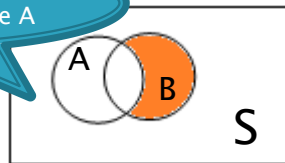


$$A \cap \bar{B} = A - B$$

- Sólo ocurre A
- Ocurre A y no ocurre B

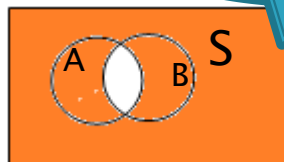
OBSERVACIONES

- Sólo ocurre B
- Ocurre B y no ocurre A



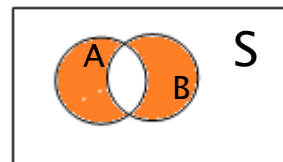
$$\bar{A} \cap B = B - A$$

- No ocurren juntos



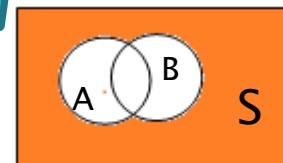
$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

- Sólo ocurre uno



$$(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$$

- No ocurre ninguno



$$\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cap B}$$

Equivalencias
"Leyes de
De Morgan"

$$\begin{aligned}\bar{A} \cap \bar{B} &= \overline{A \cup B} \\ \bar{A} \cup \bar{B} &= \overline{A \cap B}\end{aligned}$$

$$\bar{S} = \emptyset \text{ y } \bar{\emptyset} = S$$

$$A \cap S = A$$

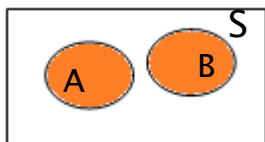
$$A \cup S = S$$

$$A \cap \bar{A} = \emptyset$$

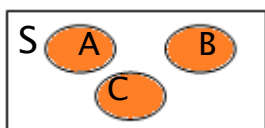
$$A \cup \bar{A} = S$$

$$\text{Si } A \subset B \rightarrow A \cap B = A \text{ y } A \cup B = B$$

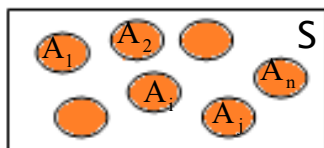
SUCESOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES



A y B son sucesos mutuamente excluyentes sí y sólo si :
 $A \cap B = \emptyset$



A, B y C son sucesos mutuamente excluyentes sí y sólo si:
 $A \cap B = A \cap C = B \cap C = A \cap B \cap C = \emptyset$



$A_1, A_2, A_3 \dots A_n \subseteq S$ son sucesos mutuamente excluyentes sí y sólo si:
 $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$

“Los sucesos mutuamente excluyentes son incompatibles, es decir, no pueden ocurrir juntos. Si ocurre uno, no pueden ocurrir ninguno de los otros”

PROPIEDADES DE LA PROBABILIDAD CLÁSICA

Sean A, B sucesos incluidos en S .

Sea S un conjunto finito

Sea n la cantidad de elementos de S (n° de casos posibles)

Sean n_A y n_B las cantidades de elementos de A y de B

PROPIEDADES DE LA PROBABILIDAD CLÁSICA

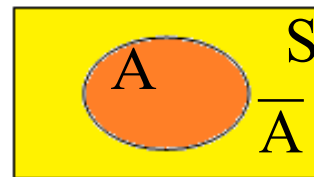
Sean A , B sucesos incluídos en S .

Sea S un conjunto finito

Sea n la cantidad de elementos de S (n° de casos posibles)

Sean n_A y n_B las cantidades de elementos de A y de B

$$P(A) + P(\bar{A}) = ???$$



$$P(A) + P(\bar{A}) = \frac{n_A}{n} + \frac{n_{\bar{A}}}{n} = \frac{n_A + n_{\bar{A}}}{n} = \frac{n}{n} = 1$$

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

PROPIEDADES DE LA PROBABILIDAD CLÁSICA

Sean A, B sucesos incluidos en S .

Sea S un conjunto finito

Sea n la cantidad de elementos de S (n° de casos posibles)

Sean n_A y n_B las cantidades de elementos de A y de B



$$P(S) = \frac{n}{n} = 1$$

$$P(S) = 1$$



$$P(\emptyset) = \frac{0}{n} = 0$$

$$P(\emptyset) = 0$$

PROPIEDADES DE LA PROBABILIDAD CLÁSICA

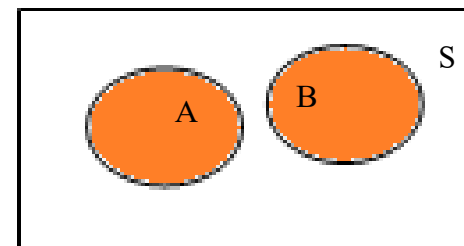
Sean A, B sucesos incluídos en S .

Sea S un conjunto finito

Sea n la cantidad de elementos de S (n° de casos posibles)

Sean n_A y n_B las cantidades de elementos de A y de B

Si A y B son M. E: $P(A \cup B) = ???$



$$\text{Si } A \text{ y } B \text{ son M.E.} \rightarrow P(A \cup B) = \frac{n_{A \cup B}}{n} = \frac{n_A + n_B}{n} = \frac{n_A}{n} + \frac{n_B}{n} = P(A) + P(B)$$

$$\text{Si } A \text{ y } B \text{ son M. E: } P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

PROPIEDADES DE LA PROBABILIDAD CLÁSICA

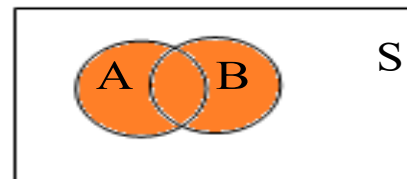
Sean A , B sucesos incluídos en S .

Sea S un conjunto finito

Sea n la cantidad de elementos de S (n° de casos posibles)

Sean n_A y n_B las cantidades de elementos de A y de B

$$P(A \cup B) = ???$$



$$P(A \cup B) = \frac{n_{A \cup B}}{n} = \frac{n_A + n_B - n_{A \cap B}}{n} = \frac{n_A}{n} + \frac{n_B}{n} - \frac{n_{A \cap B}}{n} = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

OTRAS DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

Definición frecuencial

Sea E el experimento que se repite n veces .

En cada repetición puede ocurrir A o $\bar{A}$.

En n repeticiones ocurre n_A veces el suceso A .

fr_A : Frecuencia relativa del suceso A

$$fr_A = \frac{n_A}{n}$$

Principio de estabilidad de las frecuencias relativas

Las frecuencias relativas asociadas a un suceso A “tienden” a estabilizarse alrededor de un número a medida que las n repeticiones tiende a infinito.

Al número alrededor del cual se estabilizan las frecuencias relativas, se lo define como la probabilidad del suceso.

$$fr_A \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(A)$$

Puede probarse que la definición frecuencial verifica las mismas propiedades que la clásica

OTRAS DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

Definición Axiomática

Sea E un experimento aleatorio.

Sea S el espacio muestral de E .

Sean A, B sucesos de S ($A, B \subseteq S$)

$P(A)$ es una probabilidad si verifica los siguientes axiomas:

$$\text{Ax.1: } P(A) \geq 0$$

$$\text{Ax.2: } P(S) = 1$$

$$\text{Ax.3: Si } A \cap B = \emptyset \rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Puede probarse que la definición axiomática verifica las mismas propiedades que la clásica

PROPIEDADES DE LA PROBABILIDAD AXIOMÁTICA

1°) $P(\emptyset) = 0$

2°) $P(A) + P(\bar{A}) = 1$

3°) Si $A \subseteq B \rightarrow P(A) \leq P(B)$

4°) $P(A) \leq 1$

5°) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

6°) $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

DEMOSTRACIONES de las PROPIEDADES

1º)

$$P(\emptyset) = 0$$

Demostración:

$$\begin{array}{l} S \text{ y } \emptyset \text{ son M.E.} \longrightarrow P(S \cup \emptyset) = P(S) + P(\emptyset) \\ \quad \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \quad \text{por Ax3} \\ S \cup \emptyset = S \longrightarrow P(S \cup \emptyset) = P(S) \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} S \text{ y } \emptyset \text{ son M.E.} \\ S \cup \emptyset = S \end{array}} \right\} \longrightarrow P(S) + P(\emptyset) = P(S) \longrightarrow P(\emptyset) = 0$$

DEMOSTRACIONES de las PROPIEDADES

2°)

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

Demostración:

$$A \cup \bar{A} = S \longrightarrow P(A \cup \bar{A}) = P(S) \longrightarrow P(A \cup \bar{A}) = 1$$

por Ax2

$$A \text{ y } \bar{A} \text{ son M. E.} \longrightarrow P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$$

por Ax3

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

DEMOSTRACIONES de las PROPIEDADES

3°)

$$\text{Si } A \subset B: \rightarrow P(A) \leq P(B)$$

Demostración:

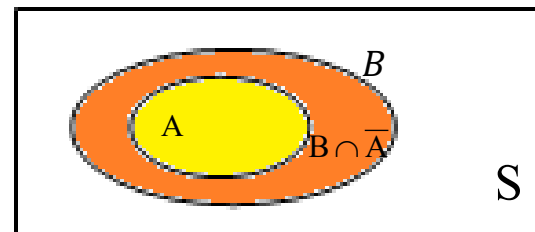
$$B = A \cup (B \cap \bar{A}) \rightarrow P(B) = P(A) + P(B \cap \bar{A})$$

por Ax3

$A, B, (B \cap \bar{A}) \subset S$

por Ax1

$$\left\{ \begin{array}{l} P(A) \geq 0 \\ P(B) \geq 0 \\ P(B \cap \bar{A}) \geq 0 \end{array} \right.$$



$$P(B) \geq P(A)$$

DEMOSTRACIONES de las PROPIEDADES

4°)

$$P(A) \leq 1$$

Demostración:

$$AC S \xrightarrow{\text{por Prop 3}^\circ} P(A) \leq P(S)$$

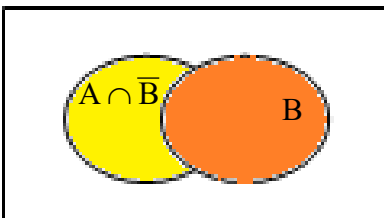
$$\xrightarrow{\text{por Ax2}} P(A) \leq 1$$

DEMOSTRACIONES de las PROPIEDADES

5°)

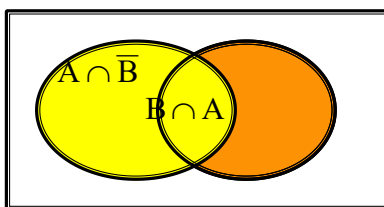
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Demostración:



$$A \cup B = B \cup (A \cap \bar{B}) \longrightarrow P(A \cup B) = P(B) + P(A \cap \bar{B}) \quad (I)$$

por Ax3



$$A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \longrightarrow P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$$

por Ax3

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) \quad (II)$$

Reemplazando (II) en (I), resulta que:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

EJEMPLO

Las botellas de gaseosa que pasan por el control de calidad de una fábrica tienen, por lo general, dos tipos de fallas.

El 15% contiene menos cantidad de lo aceptable, el 10% tiene problemas con la tapa y el 2% presenta las dos fallas.

Las botellas que presentan alguna de estas fallas se descartan y no se venden.

- 1) Calculen la probabilidad de que una botella elegida al azar no pase la prueba.
- 2) ¿Cuál es la probabilidad de que una botella elegida al azar tenga solo una de las dos fallas?

E: “extraer al azar una botella de gaseosa”

S: todas las botellas de gaseosa

A: botellas que tiene menos cantidad de lo aceptable

B: botellas que tienen problemas con la tapa

Diag de Venn

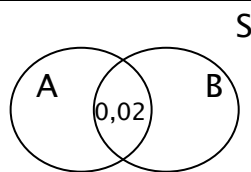
Diag de Carol

Datos :

$$P(A) = 0,15$$

$$P(B) = 0,10$$

$$P(A \cap B) = 0,02$$



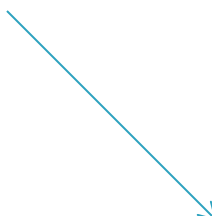
	A	$\bar{A}$	
B	0,02		0,10
$\bar{B}$			
	0,15		1

1) “no pasar la prueba” equivale a decir que tiene fallas, es decir, tiene alguna falla. Por lo tanto no pasa la prueba si ocurre A o bien ocurre B, pudiendo ocurrir ambos, es decir ocurre el suceso Unión.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \text{ por propiedad}$$

$$P(A \cup B) = 0,15 + 0,10 - 0,02$$

$$P(A \cup B) = 0,23$$



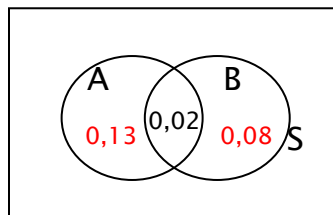
El 23% de las botellas
esta fallado y no pasa la
prueba

2) “tenga sólo una de las dos fallas” equivale a decir que tiene sólo la falla A o sólo la falla B. Es decir, ocurre A y no B o bien ocurre B y no A.

$$P[(A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A})] = P(A \cap \bar{B}) + P(B \cap \bar{A}) = ???$$

A partir de los axiomas y de las propiedades , se deduce lo siguiente:

$A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \rightarrow P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$ por Ax.3 $\rightarrow$
 $\rightarrow P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) \rightarrow P(A \cap \bar{B}) = 0,15 - 0,02 = 0,13$
Análogamente se deduce que $P(B \cap \bar{A}) = P(B) - P(A \cap B) = 0,10 - 0,02 = 0,08$



	A	$\bar{A}$	
B	0,02	0,08	0,10
$\bar{B}$	0,13		
	0,15		1

$$P[(A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A})] = P(A \cap \bar{B}) + P(B \cap \bar{A}) = 0,13 + 0,08 = 0,21$$

El 21% de las botellas tienen sólo un tipo de falla

¿Cómo completar los diagramas?

A partir de los axiomas y de las propiedades , se deduce lo siguiente:

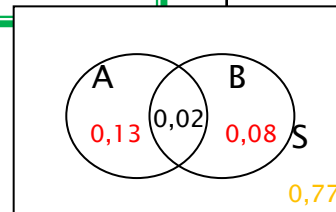
$$P(A) + P(\bar{A}) = 1 \rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,15 = 0,85$$

$$P(B) + P(\bar{B}) = 1 \rightarrow P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,10 = 0,90$$

	A	$\bar{A}$	
B	0,02	0,08	0,10
$\bar{B}$	0,13	0,77	0,90
	0,15	0,85	1

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) \text{ ley de De Morgan} \rightarrow$$

$$\rightarrow P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,23 = 0,77$$



2) “tenga sólo una de las dos fallas” equivale a decir que tiene sólo la falla A o sólo la falla B. Es decir, ocurre A y no B o bien ocurre B y no A.

$$A \cup B = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) \rightarrow A \cup B = [(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)] \cup (A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P[(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)] + P(A \cap B)$$

$$1) \boxed{P(A \cup B) = 0,23}$$

$$P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)) = P(A \cup B) - P(A \cap B)$$

$$P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)) = 0,23 - 0,02$$

$$P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)) = 0,21$$

El 21% de las botellas tienen sólo un tipo de falla

EJEMPLO

Una consultora de marketing relevó la preferencia de hombres y mujeres respecto de los envases de cierta bebida mediante una encuesta en los supermercados.

Los datos se volcaron en la siguiente tabla:

	A	B
Hombre	25	40
Mujer	35	50



- Calcula la probabilidad de que un encuestado sea hombre
- Calcula la probabilidad de que un encuestado haya preferido el envase B
- Calcula la probabilidad de que un encuestado sea hombre y haya preferido el envase B
- Se elige un encuestado al azar y resulta ser hombre, calcula la probabilidad de que haya elegido el envase B

Resolución

En este ejercicio es conveniente ampliar la tabla agregando sumas parciales y la suma total

	A	B	
Hombre	25	40	65
Mujer	35	50	85
	60	90	150

"Probabilidad
Condicional"

$$d) P("Bsi es H") = \frac{40}{65} = \frac{\frac{40}{150}}{\frac{65}{150}} = \frac{P(B \cap H)}{P(H)} = P(B/H)$$

$$a) P(H) = \frac{65}{150} = 0,43$$

$$c) P(H \cap B) = \frac{40}{150} = 0,27$$

$$b) P(B) = \frac{90}{150} = 0,6$$

$$d) P("Bsi es H") = \frac{40}{65} = 0,62$$

PROBABILIDAD CONDICIONAL

Sean $A, B \subseteq S$

DEFINICIÓN:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ si } P(B) > 0$$
$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \text{ si } P(A) > 0$$

Despejando de cada igualdad, se obtiene:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A/B)$$
$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$$

Teorema de la multiplicación

EJEMPLO

En un curso el 70% de los estudiantes es de ingeniería mecánica. Entre los estudiantes de ingeniería mecánica, el 10% desaprueba la materia. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea de mecánica y desapruebe la materia?



Resolución:

S: todos los estudiantes del curso

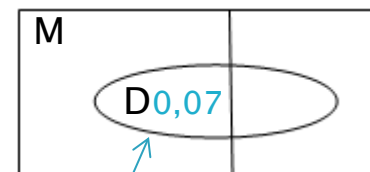
M: los estudiantes de ing. mecánica

D: los estudiantes que desaprueban

Datos :

$$P(M) = 0,7$$

$$P(D/M) = 0.10$$



$$P(D \cap M) = P(M) \cdot P(D/M) \quad \text{T. de la Multip.}$$

$$\rightarrow P(D \cap M) = 0,70 \cdot 0,10 = 0,07$$

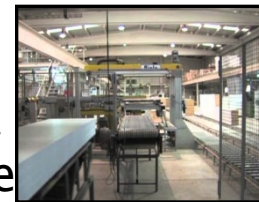
$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A/B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$$

Teorema de la multiplicación

EJEMPLO

En una empresa se fabrica desde dos plantas. M y N. Luego la producción se guarda en un depósito sin registrar la planta de origen. En la planta M hacen el 60% de la producción. El 10% de lo que hacen en M está fallado. Lo mismo ocurre con el 5% de lo que fabrican en N. Se toma un artículo al azar, calcula la probabilidad de que esté fallado.



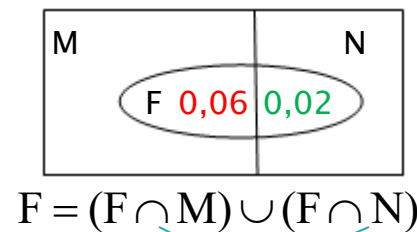
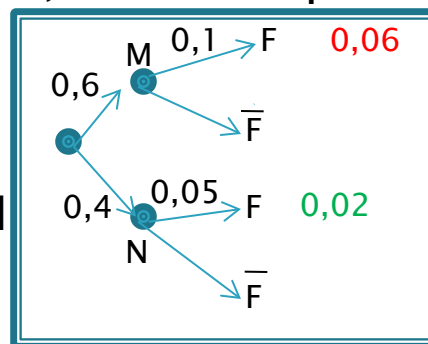
Resolución:

S: todos los artículos del depósito

M: los artículos que se producen en M

N: los artículos que se producen en N

F: los artículos Fallados del depósito



Datos :

$$P(M) = 0,60; \quad P(F/M) = 0.10$$

$$P(N) = 0,40; \quad P(F/N) = 0.05$$

$$P(F) = P(F \cap M) + P(F \cap N)$$

$$P(F) = P(M) P(F/M) + P(N) P(F/N)$$

$$P(F) = 0,1.0,6 + 0,05.0,4 = 0,06 + 0,02 = 0,08$$

Del **total** de artículos del depósito, el 8 % está Fallado

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A/B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$$

Teorema de la multiplicación

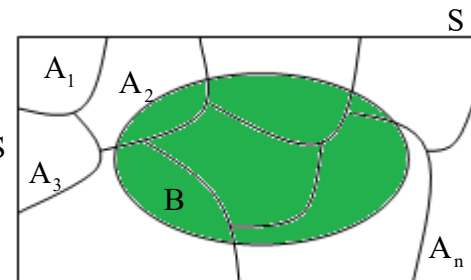
TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL

TEOREMA DE BAYES

Sea S el espacio muestral del experimento E

Sea $P_S = \{A_1; A_2; A_3; \dots; A_i; \dots; A_j; \dots; A_n\}$ una partición de S : $\begin{cases} A_i \neq \emptyset \text{ para todo } i: 1 \leq i \leq n \\ A_1; A_2; A_3; \dots; A_i; \dots; A_j; \dots; A_n \text{ son M.E.} \\ A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_i \cup \dots \cup A_j \cup \dots \cup A_n = S \end{cases}$

Sea $B \subseteq S$



$$B = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup (B \cap A_3) \cup \dots \cup (B \cap A_i) \cup \dots \cup (B \cap A_j) \cup \dots \cup (B \cap A_n)$$

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) + \dots + P(B \cap A_i) + \dots + P(B \cap A_j) + \dots + P(B \cap A_n)$$

$$P(B) = P(A_1)P(B/A_1) + P(A_2)P(B/A_2) + P(A_3)P(B/A_3) + \dots + P(A_i)P(B/A_i) + \dots + P(A_n)P(B/A_n)$$

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B/A_i)$$

TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL

$$P(A_j/B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A_j/B) = \frac{P(A_j)P(B/A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B/A_i)}$$

TEOREMA DE BAYES

EJEMPLO

En un lote de autos usados el 40% son nacionales, el 30% son europeos y el resto son japoneses. Entre los nacionales el 15% tiene aire acondicionado, entre los europeos el 25% y entre los japoneses el 35%. Si se elige de todo el lote un auto con aire acondicionado calculen la probabilidad que sea de marca japonesa.

Resolución:

S: todos los autos del lote

N: los autos Nacionales

E: los autos Europeos

J: los autos Japoneses

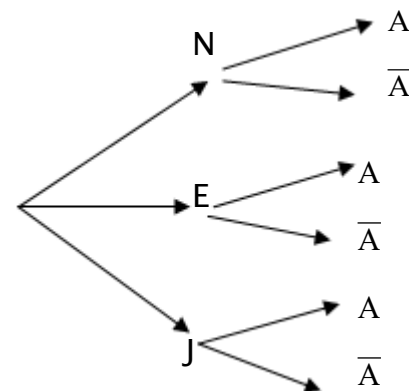
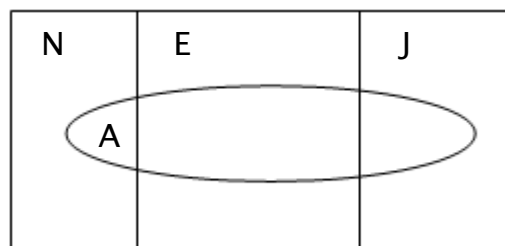
A: los autos del lote con aire

Datos :

$$P(N) = 0,40; \quad P(A/N) = 0.15$$

$$P(E) = 0,30; \quad P(A/E) = 0.25$$

$$P(J) = 0,30; \quad P(A/J) = 0.35$$



$$\begin{aligned} P(A) &= P(N)P(A/N) + P(E)P(A/E) + P(J)P(A/J) \\ P(A) &= 0,40 \cdot 0,15 + 0,30 \cdot 0,25 + 0,30 \cdot 0,35 \\ P(A) &= 0,06 + 0,075 + 0,105 \\ P(A) &= 0,24 \end{aligned}$$

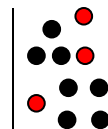
$$\begin{aligned} P(J/A) &= \frac{P(J \cap A)}{P(A)} = \frac{P(J)P(A/J)}{P(N)P(A/N) + P(E)P(A/E) + P(J)P(A/J)} \\ P(J/A) &= \frac{0,30 \cdot 0,35}{0,24} = \frac{0,105}{0,24} \end{aligned}$$

$$P(J/A) = 0,4375$$

EJEMPLO

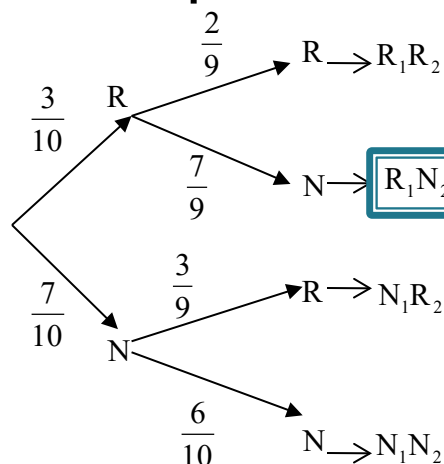
En una caja hay 3 bolitas rojas y 7 negras. Se extraen al azar 2 bolitas (una tras otra). Calcular la probabilidad de que la primera se Roja y la segunda sea Negra.

a- sin reposición; b- con reposición



Resolución:

a- sin reposición



$$P(R_1 \cap N_2) = P(R_1) \cdot P(N_2/R_1)$$

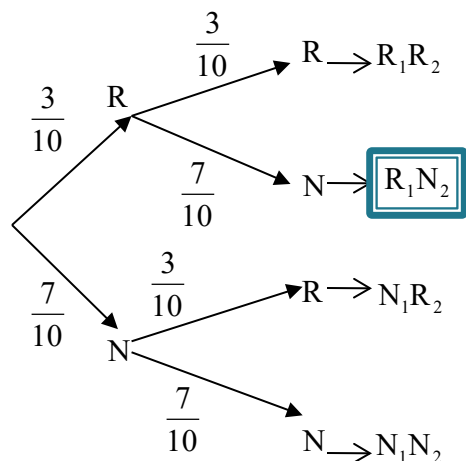
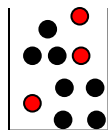
$$P(R_1 \cap N_2) = \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9}$$

$$P(R_1 \cap N_2) = \frac{7}{30}$$

Teorema de la multiplicación

Resolución:

b- con reposición



$$P(R_1 \cap N_2) = P(R_1) \cdot P(N_2/R_1)$$

$$P(R_1 \cap N_2) = \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{10}$$

$$P(R_1 \cap N_2) = \frac{21}{100}$$

Teorema de la multiplicación

Observación: $P(N_2/R_1) = P(N) = 7/10$

Que sea Negra la segunda bolita es “independiente” de lo que salió en la primera extracción. Su probabilidad no se modifica. Ya no existen condicionamiento.

$$P(R_1 \cap N_2) = P(R_1) \cdot P(N_2)$$

SUCESOS INDEPENDIENTES

Que A y B sean estadísticamente independientes implica que la ocurrencia de uno de ellos no modifica la probabilidad de que ocurra el otro.

$$P(A/B) = P(A) \quad \text{y} \quad P(B/A) = P(B)$$

Definición

A y B son sucesos independientes $\leftrightarrow P(A \cap B) = P(A).P(B)$

Observación

- Si A y B son sucesos independientes $\rightarrow P(A \cap B) = P(A).P(B)$
- Si $P(A \cap B) = P(A).P(B) \rightarrow$ A y B son sucesos independientes

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(B).P(A/B) \\ P(A \cap B) &= P(A).P(B/A) \end{aligned}$$

Teorema de la multiplicación

EJEMPLO

Calcular la probabilidad de que si se arrojan un dado y una moneda, se observe el resultado (“3”; “Cara”).

Existen dos formas de resolver el problema:

a) usando la fórmula de Laplace

b) asumiendo que los sucesos “sale 3 en el dado” y “sale Cara en la moneda” son independientes

Resolución a):

n° de casos posibles = 12

n° de casos favorables = 1

$$P(\text{“Cara” y “3”}) = 1/12$$

Resolución b):

Si son independientes entonces: $P(\text{“Cara” y “3”}) = P(\text{“Cara”}) \cdot P(\text{“3”})$

$$P(\text{“Cara” y “3”}) = 1/2 \cdot 1/6$$

$$P(\text{“Cara” y “3”}) = 1/12$$

EJEMPLO

En un curso de estudiantes de 1° año, el 60% aprobó AM I, el 80% aprobó Física y el 15% no aprobó ninguna. ¿Puede decirse que en este curso “aprobar AM I” y “aprobar Física” resultan independientes?

Resolución:

Datos

$$P(A) = 0,6$$

$$P(F) = 0,8$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{F}) = 0,15 \rightarrow P(A \cup F) = 0,85$$

$$P(A \cup F) = P(A) + P(F) - P(A \cap F)$$

$$P(A \cap F) = P(A) + P(F) - P(A \cup F)$$

$$P(A \cap F) = 0,6 + 0,8 - 0,85 = 0,55$$

$$¿P(A \cap F) = P(A)P(F)?$$

$$0,55 \neq 0,6 \cdot 0,8$$

$$P(A \cap F) \neq P(A)P(F)$$

A y F no son sucesos independientes

Fin de la Unidad 1 !!!